

## Tarea 2: Encontrar puntos en una curva elíptica

miércoles, febrero 11, 2026

1:08 PM

Sea  $E$  una curva elíptica definida sobre:  $\mathbb{Z}_5: y^2 = x^3 + 3x + 2$

a) Calcula todos los puntos en  $E$

| $x$ | $x^3 + 3x + 2 \mod 5$ | $y^2$ |
|-----|-----------------------|-------|
| 0   | 2                     | -     |
| 1   | 1                     | 1, 4  |
| 2   | 1                     | 1, 4  |
| 3   | 3                     | -     |
| 4   | 3                     | -     |

$y^2 \mod 5$

$$y = 0 : 0^2 \mod 5 = 0$$

$$y = 1 : 1^2 \mod 5 = 1$$

$$y = 2 : 2^2 \mod 5 = 4$$

$$y = 3 : 3^2 \mod 5 = 9 \mod 5 = 4$$

$$y = 4 : 4^2 \mod 5 = 16 \mod 5 = 1$$

$$y^2 = x^3 + 3x + 2 \mod 5$$

$$\mathbb{Z}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$x = 0$$

$$0^3 + 3(0) + 2 \mod 5 = 2 \mod 5 = 2$$

$$x = 1$$

$$1^3 + 3(1) + 2 \mod 5 = 6 \mod 5 = 1$$

$$x = 2$$

$$2^3 + 3(2) + 2 \mod 5 = 16 \mod 5 = 1$$

$$x = 3$$

$$3^3 + 3(3) + 2 \mod 5 = 38 \mod 5 = 3$$

$$x = 4$$

$$4^3 + 3(4) + 2 \mod 5 = 78 \mod 5 = 3$$

b) ¿Cuántos puntos tiene  $E$ ? Tiene 4 puntos finitos más el punto infinito, es decir 5 puntos

$$E = \langle (1, 1), (1, 4), (2, 1), (2, 4), \infty \rangle$$